

Отчет по практическому заданию

**«Города и дороги: распределение городов между
государствами»**

Тотьмянин Данил Денисович
Группа 23Б10

2026

1 Теоретическая база

Для решения задачи распределения вершин графа между несколькими центрами притяжения (столицами) используется аппарат теории взвешенных графов и жадных алгоритмов пошаговой экспансии.

Определение 1. Связным неориентированным взвешенным графом называется упорядоченная пара $G = (V, E, w)$, где V — множество вершин (городов), E — множество ребер (дорог), а $w : E \rightarrow \mathbb{R}^+$ — весовая функция, сопоставляющая каждому ребру его положительную длину (вес).

Определение 2. Пусть задано подмножество вершин-столиц $C = \{c_1, c_2, \dots, c_k\} \subseteq V$, представляющих k различных государств. Распределением вершин графа называется семейство непересекающихся множеств $\{S_1, S_2, \dots, S_k\}$, таких что:

$$S_i \cap S_j = \emptyset \quad \forall i \neq j, \quad \bigcup_{i=1}^k S_i \subseteq V, \quad c_i \in S_i.$$

Определение 3. Граничной дорогой (активным кандидатом) для государства S_i называется ребро $(u, v) \in E$, такое что $u \in S_i$, а $v \notin \bigcup_{j=1}^k S_j$. При этом вершина v считается смежной с территорией государства S_i .

Процесс расширения основывается на циклическом (round-robin) добавлении к каждому государству S_i смежной вершины v , минимизирующей вес соответствующего граничного ребра $w(u, v)$.

2 Алгоритм работы программы

В программном комплексе на базе Qt реализован пошаговый имитационный алгоритм синхронного расширения территорий:

1. Инициализация данных:

- Парсинг входного потока: считывание количества городов N и дорог M .
- Построение списка смежности графа.
- Инициализация k пустых множеств государств $S_1, \dots, S_k$. Назначение столиц: $c_i \in S_i$.
- Создание для каждого государства индивидуальной приоритетной очереди (min-heap) граничных дорог PQ_i , в которую изначально помещаются все инцидентные столице c_i дороги к свободным городам.

2. Циклическое распределение (Round-Robin):

- Пока общее число распределенных городов меньше N и хотя бы одно государство имеет возможность расширения:
- Для каждого государства i от 1 до k :
 - (a) Извлекается элемент с минимальным весом из очереди PQ_i .
 - (b) Если целевой город уже занят другим государством, шаг повторяется (элемент игнорируется).
 - (c) Если город свободен, он добавляется в множество S_i . В очередь PQ_i вносятся все дороги из вновь присоединенного города к свободным соседям.
 - (d) Происходит переход хода к следующему государству $i + 1$.

3. Визуализация результатов:

- Отрисовка структуры графа по круговой схеме с цветовым кодированием принадлежности вершин к государствам. Столицы выделяются утолщенной границей.
- Заполнение интерактивной матрицы смежности с цветовой подсветкой связей внутри каждого государства.

3 Тестовые примеры

3.1 Пример 1: Базовый сценарий распределения

Входные данные:

```
6 7
1 2 5.0
1 3 3.0
2 4 1.0
3 4 2.0
3 5 6.0
4 6 4.0
5 6 1.0
2
1 6
```

Описание процесса:

Заданы две столицы: город 1 (Государство 1) и город 6 (Государство 2).

- **Шаг 1.** Государство 1 выбирает кратчайшую дорогу из города 1: ребро 1–3 (вес 3.0). Город 3 переходит к Гос. 1. Государство 2 выбирает кратчайшую дорогу из города 6: ребро 6–5 (вес 1.0). Город 5 переходит к Гос. 2.
- **Шаг 2.** Государство 1 выбирает из доступных (1–2 с весом 5.0, 3–4 с весом 2.0, 3–5 с весом 6.0). Кратчайшим является ребро 3–4. Город 4 переходит к Гос. 1. Государство 2 пытается расшириться, но его кратчайшая связь ведет в уже занятые города.
- **Шаг 3.** Государство 1 присоединяет оставшийся город 2 по ребру 4–2 (вес 1.0).

Результат:

Государство 1: {1, 3, 4, 2}

Государство 2: {6, 5}

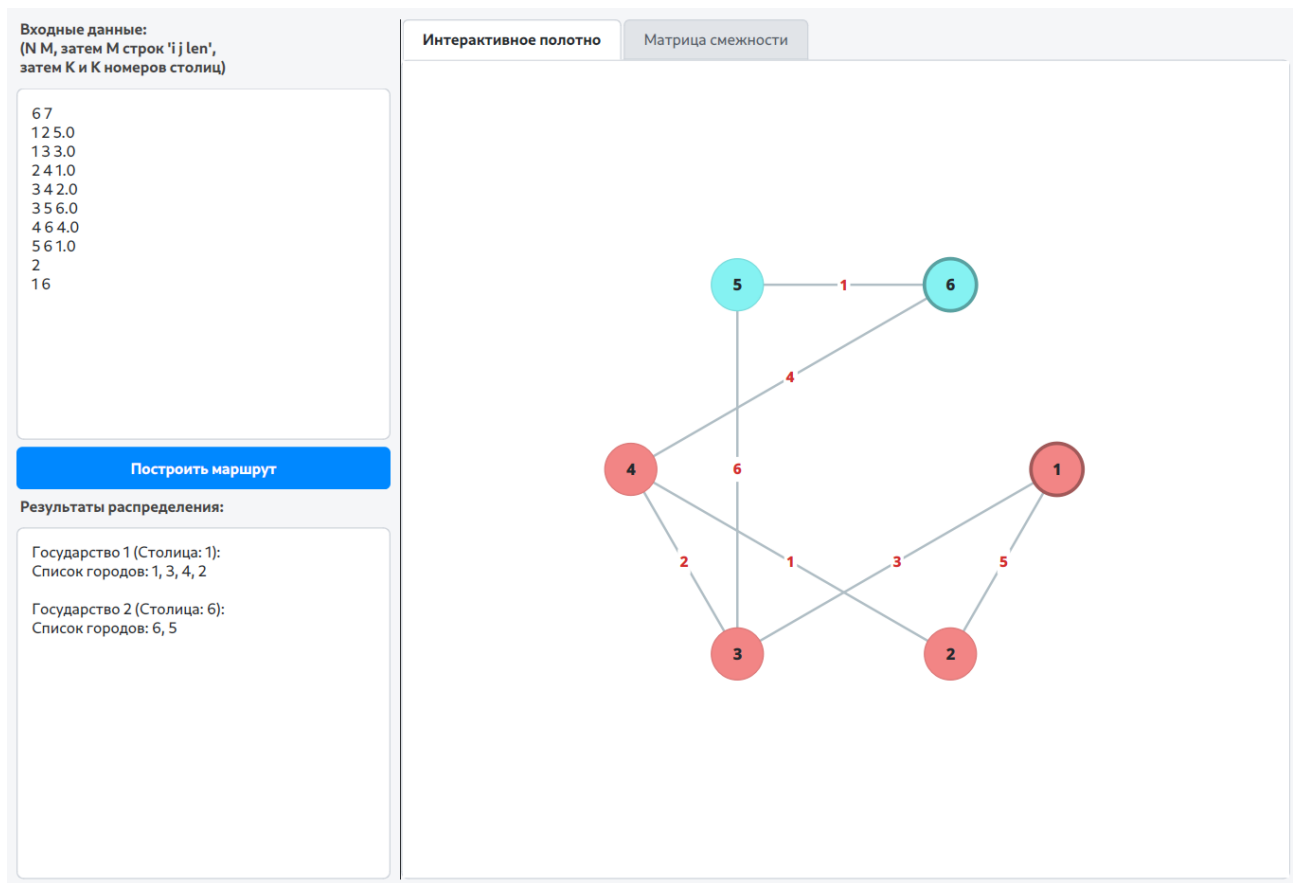


Рис. 1: Визуализация графа для примера 1

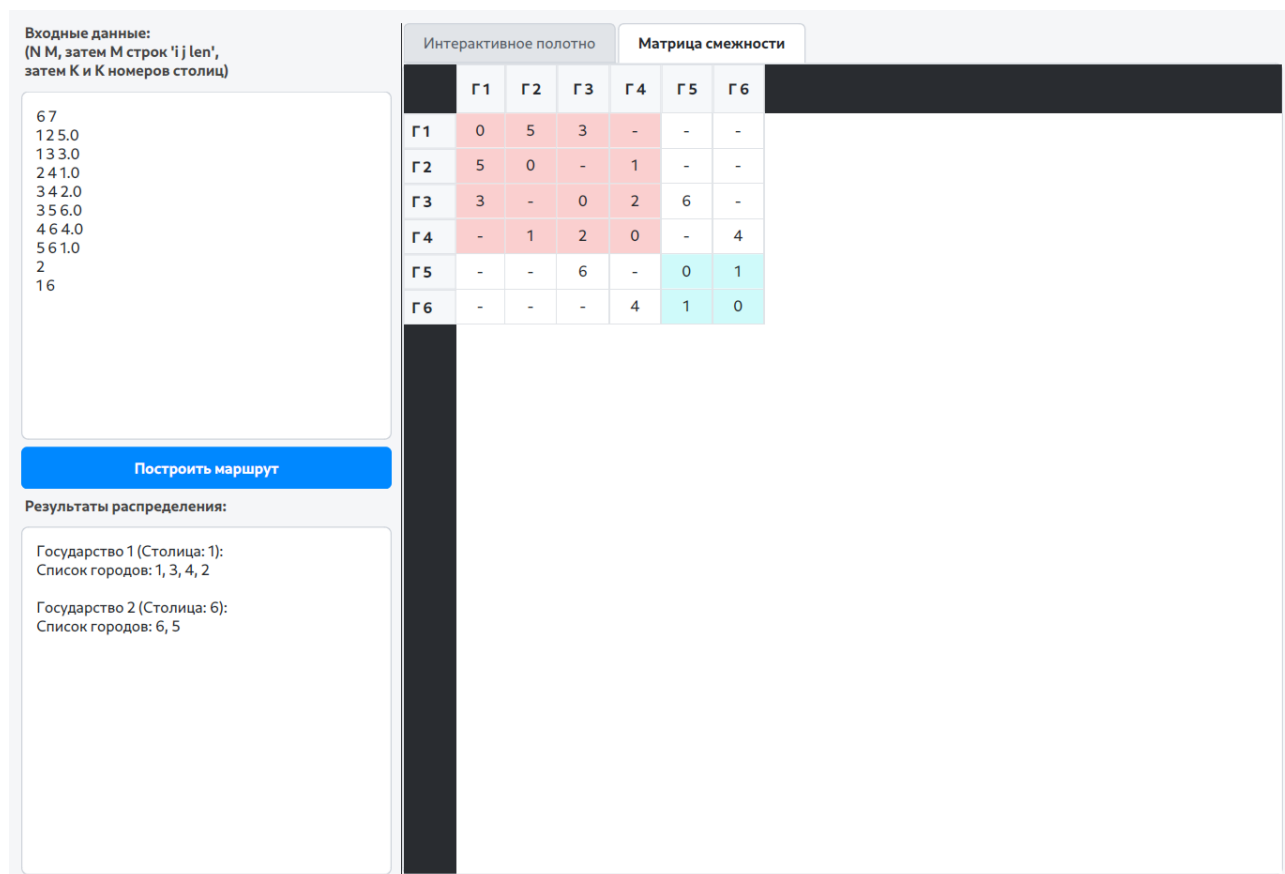


Рис. 2: Матрица смежности графа для примера 1

3.2 Пример 2: Симметричное распределение

Входные данные:

```
4 3
1 2 2.0
2 3 1.0
3 4 3.0
2
1 4
```

Описание процесса:

Линейный граф. Столицы расположены на краях: город 1 (Государство 1) и город 4 (Государство 2).

- **Шаг 1.** Государство 1 забирает свободный город 2 по ребру 1–2 (вес 2.0). Государство 2 забирает свободный город 3 по ребру 4–3 (вес 3.0). Все вершины распределены.

Результат:

Государство 1: {1, 2}

Государство 2: {4, 3}

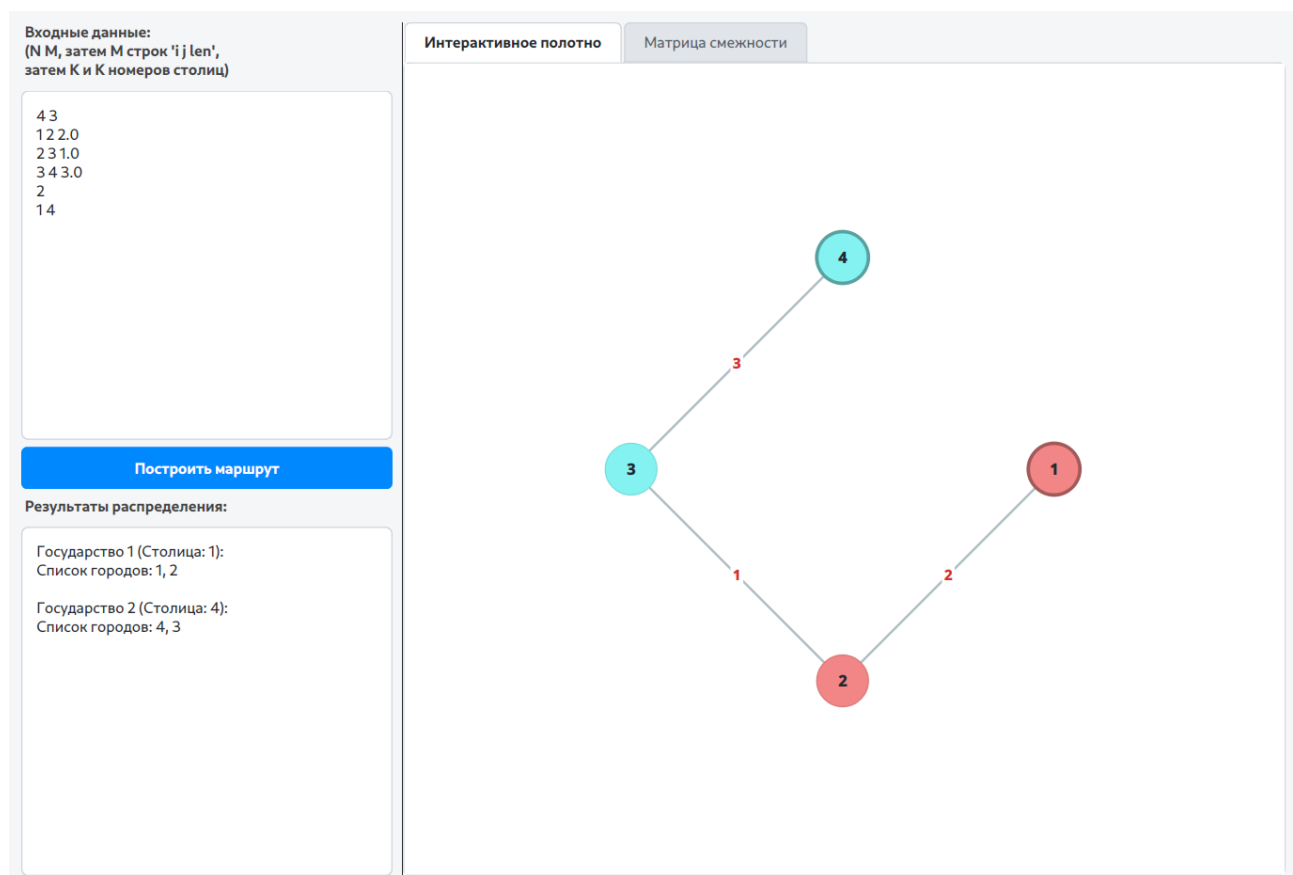


Рис. 3: Визуализация графа для примера 2

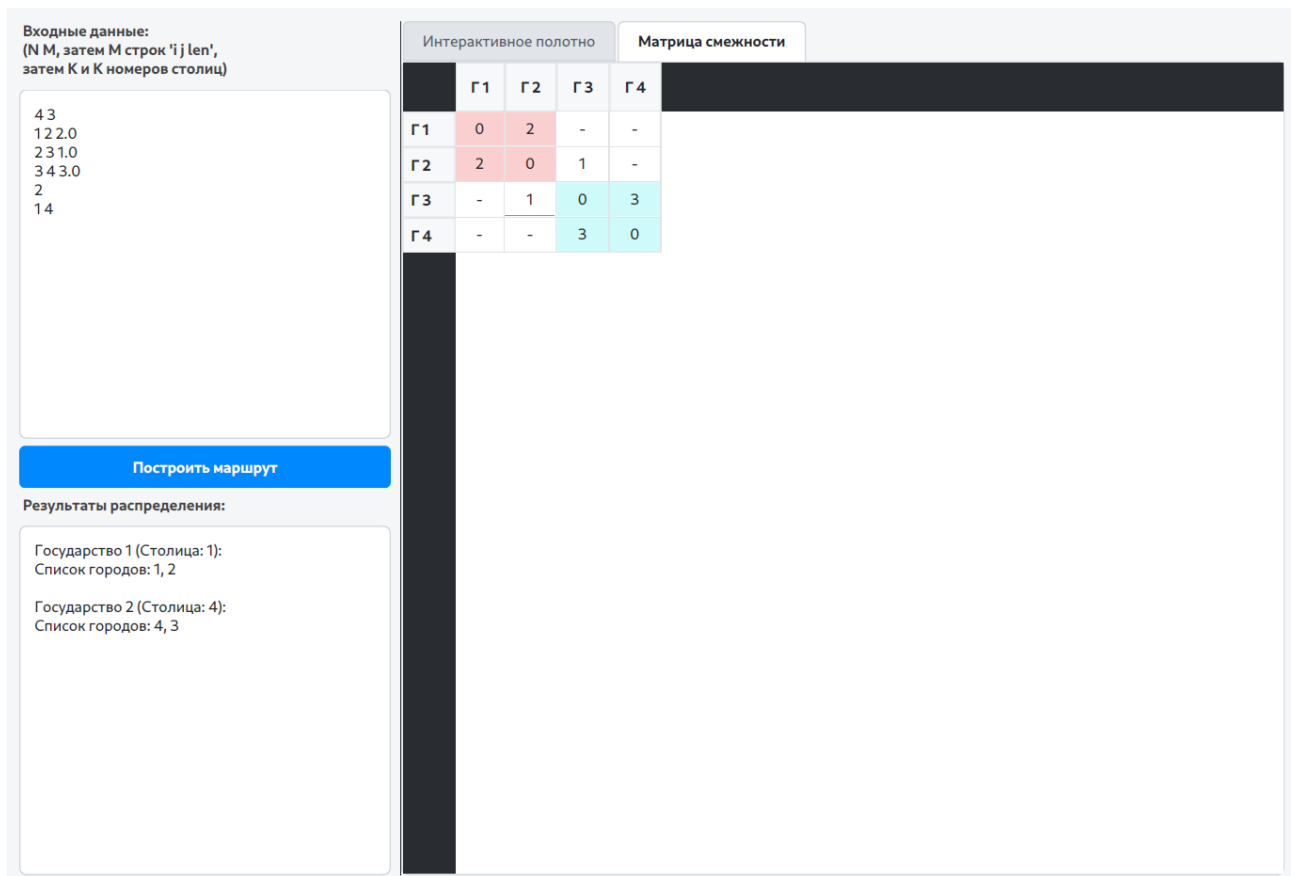


Рис. 4: Матрица смежности графа для примера 2

3.3 Пример 3: Распределение в несвязном графе

Входные данные:

```

5 4
1 2 1.0
2 3 2.0
4 5 1.0
2
1 4

```

Описание процесса:

Граф состоит из двух изолированных компонент: $\{1, 2, 3\}$ и $\{4, 5\}$. Столицы выбраны в разных компонентах (1 и 4).

- **Шаг 1.** Государство 1 забирает город 2 (вес 1.0). Государство 2 забирает город 5 (вес 1.0).
- **Шаг 2.** Государство 1 забирает город 3 (вес 2.0). У Государства 2 больше нет доступных дорог в свободные города.

Результат:

Государство 1: $\{1, 2, 3\}$
Государство 2: $\{4, 5\}$

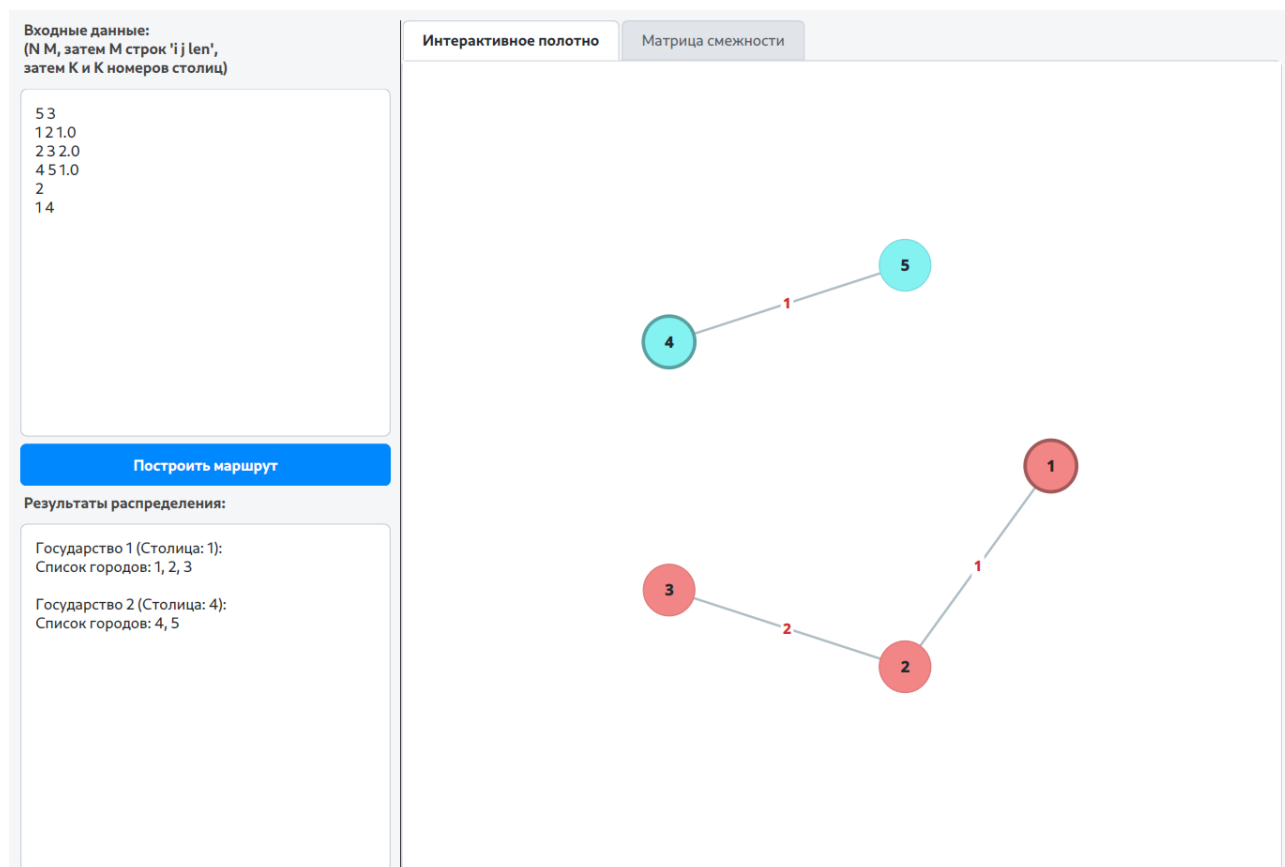


Рис. 5: Визуализация графа для примера 3

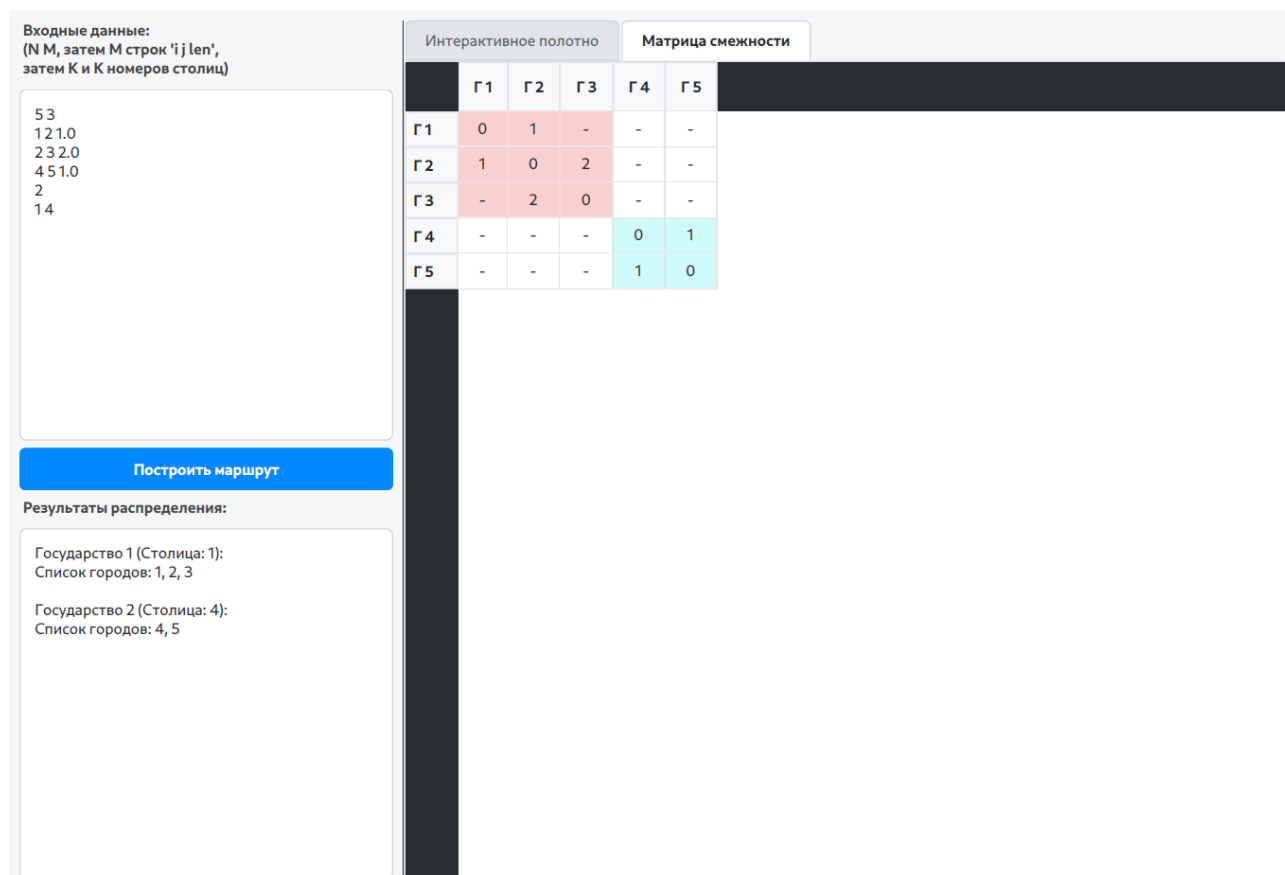


Рис. 6: Матрица смежности графа для примера 3